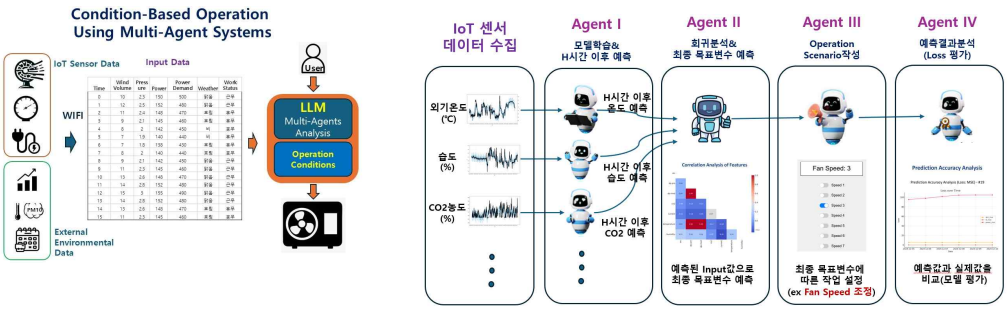
별첨2	AI솔루션 세부 설명자료

AI 솔루션명	멀티 에이전트 CBO(Condition Based Operation) 자동화
AI 솔루션 종류	■ 설치형 AI 솔루션 □ AI SaaS 솔루션 □ 기타 (기업 자체 웹 서비스 솔루션 등)
AI 솔루션 인증서류	□ 자체 테스트결과서 □ KOLAS 시험결과서 ■ 기타
AI SaaS 인증서류 (*AI SaaS 솔루션경우)	□ 클라우드 서비스 확인(KACI, 확인서) □ 클라우드 서비스 적격 평가(TTA, 결과서) □ 클라우드 컴퓨팅서비스 품질성능 확인<관리체계검증(KACI)+품질성능시험(TTA), 확인서> ■ 기타 (실증 논문)
AI 솔루션 활용 분야	**③이상탐지 ④생성형 AI 에이전트 자동화** - 다양한 IoT 센서 데이터를 수집·예측분석을 통하여 시설 및 설비의 자동 운전 시나리오 제공 및 운전 자동화 - 건물관리 및 제조시설의 공조 설비의 데이터 분석을 통한 운전 효율 개선 및 자동화 - Edge Device를 활용한 저전력 설계 및 LLM 모델을 활용한 지능형 다중 에이전트 활용으로 범용성과 확장성 개선  **에너지비용 절감을 위한 외기처리용 다중 AI 에이전트 구성 사례(시제품)** (게제논문 참조)
데이터 보유·수집 현황	데이터 종류: 공조 설비 운전 데이터 (온도, 습도, CO2, 차압, 풍량, 소비전력 등) 데이터 개수: 10개 사업장별 (6개월 이상 운영 데이터) 데이터 상세 내용: - 수집방법: IoT 센서 데이터 - 의약품, 화장품 제조시설 및 동물실험실 공조 운영 데이터 - 데이터 저작권 문제 없음
사용 프레임워크	Prophet(시계열 예측), LightGBM(예측 분석), AutoGen(LLM Agent Framework) 등
사용 아키텍쳐	• 설계(Planning): OpenAI o1 (Reasoning Model) • 실행(Execution): LLM Function Calling 학습 기반의 LAM(Large Action Model) • 커스텀 LLM(Finetuning Model): Meta-Llama-3-70B, 3B, 1B 파인튜닝(미세조정)

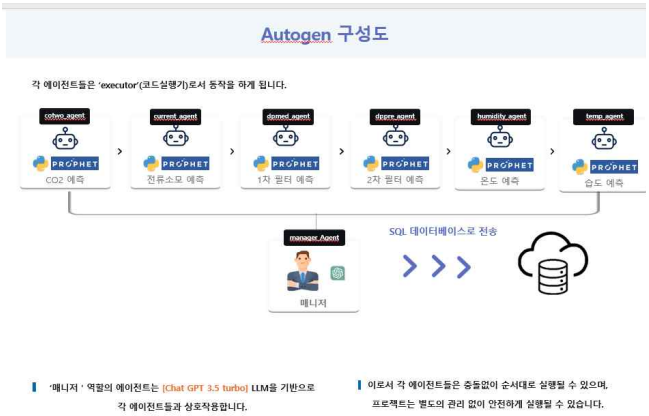


그림 1. 멀티 에이전트 구성도(예시)

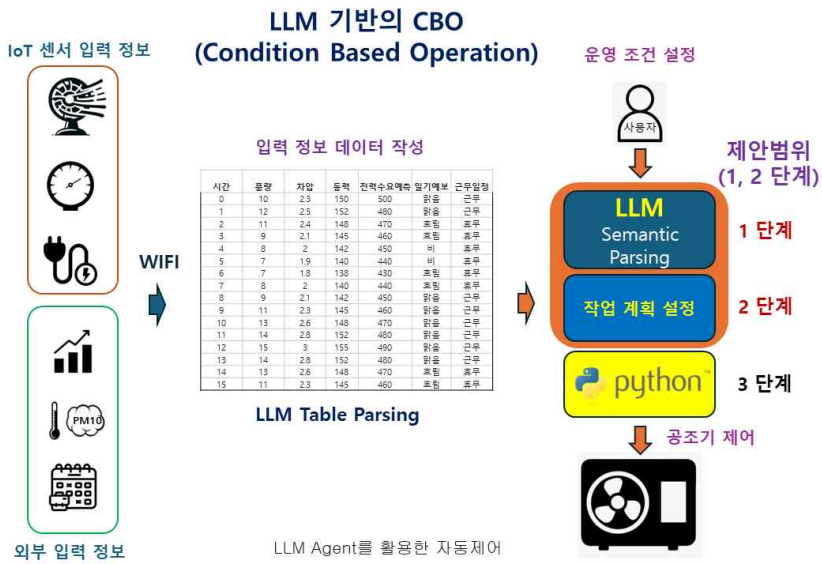


그림 2. 전체 시스템 구성도

그림 3. 엣지 디바스(Edge Device: Jetson AGX Orin) SW 설치 장비 사진

학습데이터 결과서/ 테스트데이터	- 공조시설 월 평균 전력 절감 비율 (A/B 테스트 결과)

결과서	

적용 기간	월 평균 소비 전력
2024년 11월	-27 %
2024년 12월	-32 %

- A/B 테스트 결과 비교표

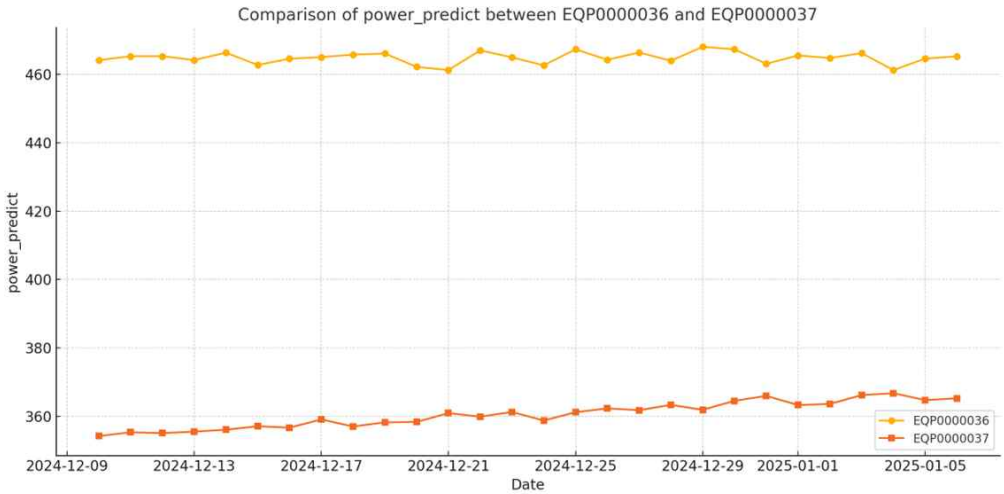


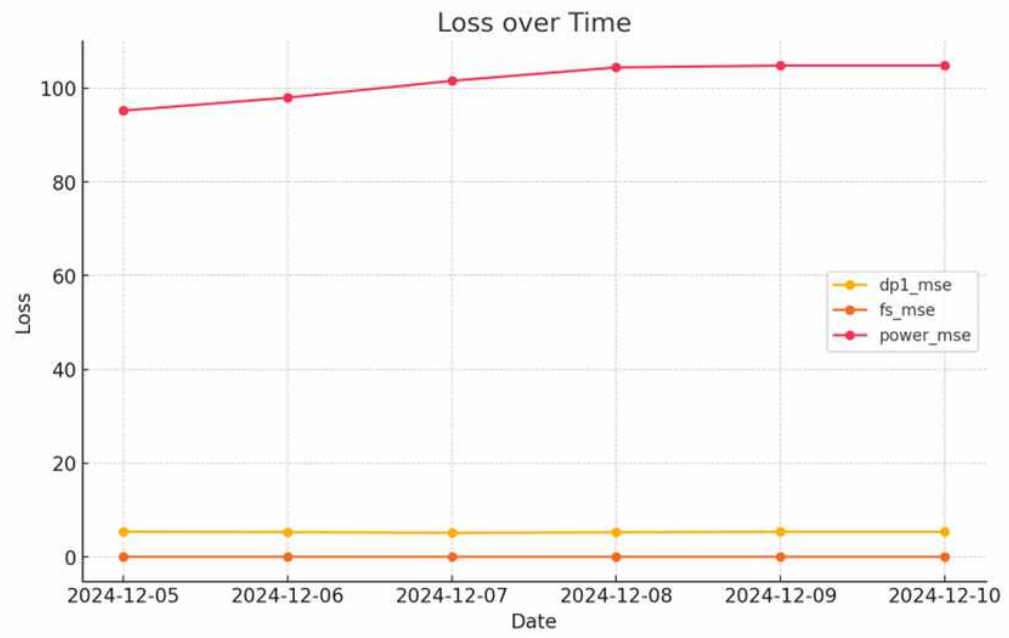
그림 4. A/B 테스트 결과 비교표 (노란선: 미적용, 주황색: 적용)

날짜	EQP36(CBO 미적용)	EQP37(CBO 적용)	차이율(%)
2024-12-10	464.16	354.18	23.69
2024-12-13	464.21	355.49	23.42
2024-12-16	464.60	356.65	23.24
2024-12-19	466.12	358.20	23.15
2024-12-22	467.04	359.86	22.95
2024-12-25	467.36	361.16	22.72
2024-12-28	464.02	363.30	21.71
2024-12-31	463.11	365.94	20.98
2025-01-03	466.22	366.17	21.46
2025-01-06	465.32	365.23	21.51
전력평균	464.87 kW	360.48 kW	
평균감축률	0%	-22.46%	

	EQP0000036	EQP0000037(CBO 적용)
전력평균	464.87 kW	360.48 kW
평균감축률	0%	-22.46%

표 1. CBO 적용 장비 소비전력 절감률 비교표

- 예측 정확도 분석(Loss: MSE)

	 그림 5. 차압, 풍속, 소비전력 예측분석 Loss(MSE) 비교표
AI 솔루션 세부 설명	- 다양한 IoT 센서 데이터를 수집·예측분석을 통하여 시설 및 설비의 자동 운전 시나리오 제공 및 운전 자동화 - 건물관리 및 제조시설의 공조 설비의 데이터 분석을 통한 운전 효율 개선 및 자동화 - Edge Device를 활용한 저전력 설계 및 LLM 모델을 활용한 지능형 다중 에이전트 활용으로 범용성과 확장성 개선 - Local LLM, 양자화, vLLM 메모리 효율화 등 고도의 최적화 작업으로 전문 지식 학습 모델 적용 - Edge Device 활용으로 민감한 데이터의 데이터 유출 및 보안사고 원천 방지